

บทปฏิบัติการ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ

การบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (electrocardiography; ECG หรือ EKG) เป็นผลที่ได้จากการวัดค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าแบบนอกเซลล์ (extracellular recording) ซึ่งเกิดจาก depolarization และ action potential ของกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งเป็น excitable tissue

เซลล์ทุกชนิดในขณะพักจะมีศักย์ไฟฟ้า (resting membrane potential) ภายในเป็นลบเมื่อเทียบกับภายนอก ดังนั้นเมื่อเซลล์หัวใจเกิด Depolarization และ Action Potential จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้า โดยที่ภายในเซลล์จะมีความเป็นลบน้อยลงและด้านนอกของเซลล์จะมีศักย์ไฟฟ้าเป็นลบมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ เมื่อบริเวณใดของเซลล์หัวใจเกิด Depolarization จะทำให้เกิดความต่างศักย์ไฟฟ้าที่ผิวของเซลล์เมื่อเทียบกับเซลล์ข้างเคียงที่อยู่ใต้อาภาวะพัก ความต่างศักย์ไฟฟ้านี้สามารถวัดได้ด้วยการใช้ขั้วไฟฟ้า (electrode) วางไว้ที่บริเวณผิวหนัง

การเกิด Depolarization และการเดินทางของ Action Potential ในเซลล์หัวใจแต่ละรอบการเต้น (cardiac cycle) มีตำแหน่งและเส้นทางที่แน่นอนในภาวะปกติ กล่าวคือ Depolarization จะเริ่มจาก Sino-atrial (SA) node ซึ่งเป็นตัวกำเนิดจังหวะการเต้นปกติของหัวใจ และส่งไปตาม Atrial conductive pathway อย่างรวดเร็ว แล้วเคลื่อนที่ต่อไปยัง Atrial muscle ทำให้เกิด Action Potential และการหดตัวของหัวใจห้องบน ในขณะเดียวกัน Action Potential ก็เคลื่อนที่มายัง Artrio-ventricular (AV) node ซึ่งเป็นบริเวณที่สัญญาณสามารถเคลื่อนที่ผ่านไปยังหัวใจห้องล่าง (ventricle) ได้ Action Potential จาก AV node จะเคลื่อนที่ต่อไปยัง ventricle โดยผ่าน Bundle of His และแตกแขนงไปยัง Left และ Right bundle branch ขณะที่เคลื่อนที่ผ่านบริเวณ Ventricular septum ทิศทางการเกิด Depolarization ของกล้ามเนื้อบริเวณนี้จะเกิดจากด้านซ้ายไปด้านขวา จากนั้น Depolarization จะส่งต่อไปยัง Purkinje fiber และ Ventricular muscle โดยบริเวณส่วนท้ายของหัวใจห้องล่างด้านหลัง (postero-basal) จะเป็นบริเวณสุดท้ายที่จะเกิด Depolarization และ Action Potential หลังจากนั้นจึงเกิดการหดตัวของหัวใจห้องล่าง

เนื่องจากลำดับการเกิด Depolarization และ Action Potential ในคนปกติมีแบบแผนที่แน่นอน การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าที่วัดได้จากผิวหนังเมื่อวางขั้วไฟฟ้า (electrode) ตามตำแหน่งมาตรฐานจึงมีลักษณะ

และค่าที่คล้ายคลึงกัน การเปลี่ยนแปลงศักย์ไฟฟ้าของหัวใจทั้งหมดจึงถูกบันทึกออกมาเป็นคลื่นรูปแบบต่างๆ (waveform) ที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่

- **P wave:** เป็นผลจากการ Depolarization และ Action Potential ของหัวใจห้องบน (atrium)
- **QRS wave (หรือ QRS complex):** เป็นผลจากการ Depolarization และ Action Potential ของหัวใจห้องล่าง (ventricle)
- **T wave:** เป็นผลจากการ Repolarization (การกลับคืนสู่สภาวะพัก) ของหัวใจห้องล่าง

คลื่นที่เกิดจากการ Repolarization ของหัวใจห้องบนจะไม่ปรากฏในกราฟเนื่องจากถูกบดบังด้วยช่วงที่กำลังเกิด QRS wave ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่ามาก ด้วยหลักการนี้เอง ECG จึงถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการแพทย์ที่สำคัญเพื่อให้ข้อมูลประกอบการวินิจฉัยโรคและติดตามอาการของความผิดปกติทางไฟฟ้าของหัวใจ รวมถึงใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการจัดการผู้ป่วย (patient management)

วัตถุประสงค์

เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติการ นักศึกษาสามารถ:

1. บอกหลักการและวิธีการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจในคนด้วย lead มาตรฐาน 12 leads ได้
2. แปลผลการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ ดังนี้:
 - heart rate
 - cardiac rhythm
 - ลักษณะของ ECG waves:
 - P wave:
 - S-T segment:
 - P-R interval:
 - T wave:
 - QRS complex:
 - U wave:
 - QT interval
3. บอกวิธีการหาแนวแกนทางไฟฟ้าของหัวใจ (mean QRS vector) ได้

เครื่องมือ อุปกรณ์ และโปรแกรมที่ใช้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพ และ PowerLab®
2. เครื่องพิมพ์
3. Bio Amp
4. Clamp ECG electrodes (MLA 700) และ Suction cup electrode (MLA 710)
5. Snap-connect lead wires (MLA 2505) 5 สาย
6. Lead Bio Amp Cable (MLA 1540)
7. ECG lead switch box (MLA 0115)
8. Piezoelectric pulse transducer
9. Electrode cream, สำลี และแอลกอฮอล์
10. โปรแกรม Chart™

วิธีการทดลอง

1. การติด ECG electrode แบบ Limb lead

1.1 ให้ผู้ถูกทดลองนอนหงายบนโต๊ะปฏิบัติการ (ถอดรองเท้า ถุงเท้า และนาฬิกาข้อมือ) จากนั้นใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ (70%) ทำความสะอาดผิวหนังบริเวณด้านในของข้อมือและข้อเท้าทั้งซ้ายและขวาเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและเซลล์ที่ตายแล้วออก

1.2 ทา Electrode cream บางๆ ที่ผิวหนัง และที่ส่วนที่เป็นโลหะของ electrode แล้วหนีบ clamp ECG electrode (MLA700) ที่ข้อมือและข้อเท้าของผู้ถูกทดลอง ต่อ electrode กับ Snap-connect lead wires (MLA 2505) แล้วนำไปต่อกับ 5 lead Bio Amp Cable ซึ่งมีสี 5 สี ตามที่กำหนดไว้:

ตำแหน่ง electrode

ข้อมือซ้าย (LA)

ข้อมือขวา (RA)

ข้อเท้าซ้าย (LL)

ข้อเท้าขวา (RL)

อก (C)

ตำแหน่งสีของ 5 lead Bio Amp Cable

ดำ

ขาว

แดง

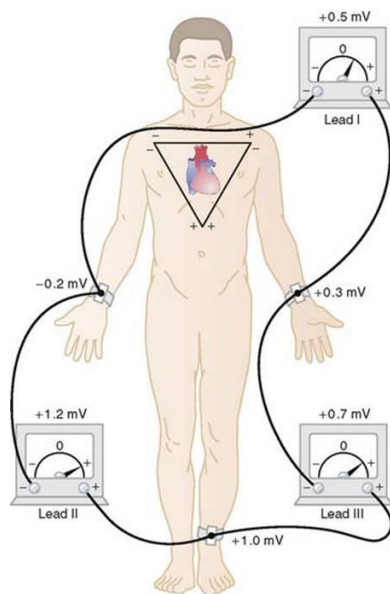
เขียว

น้ำตาล

1.3 ต่ออีกด้านหนึ่งของ 5 lead Bio Amp Cable เข้ากับ ECG lead switch box ซึ่งจะต่อกับ Bio Amp อีกที่หนึ่ง

1.4 ต่อ Bio Amp เข้ากับ Input 1 ของเครื่อง PowerLab®

การติด electrode แบบ Limb lead นี้ใช้บันทึก ECG ได้ทั้งแบบ Standard limb lead ซึ่งเป็นการบันทึกแบบ Bipolar limb lead (มี 3 lead คือ lead I, lead II และ lead III) และแบบ Unipolar limb lead หรือที่เรียกว่า Augmented limb lead (มี 3 lead คือ aVR, aVL และ aVF) ดังนั้น การบันทึก ECG แบบ limb lead มีอยู่ทั้งหมด 6 lead

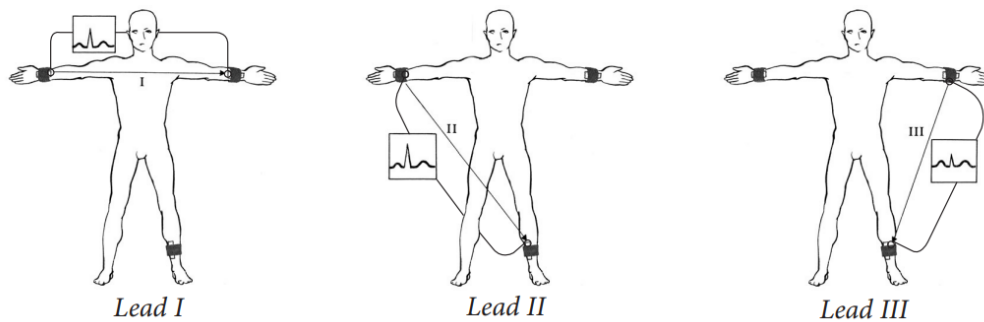


ตำแหน่งการวาง electrode แบบ standard limb leads

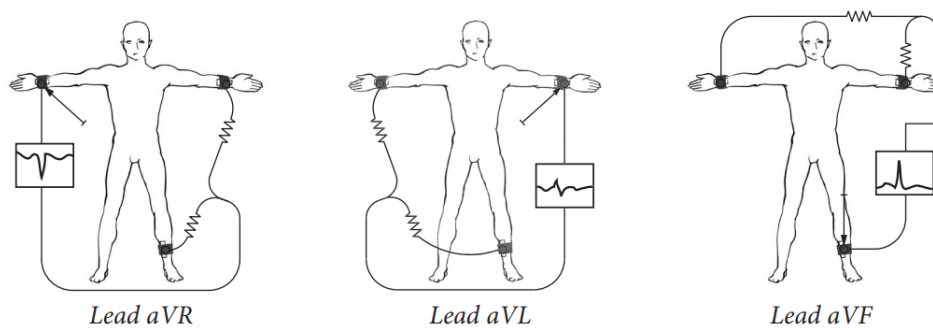
Leads	ตำแหน่ง electrode
Lead I	แขนซ้าย (+)/ แขนขวา (-)
Lead II	ขาซ้าย (+)/ แขนขวา (-)
Lead III	ขาซ้าย (+)/ แขนซ้าย (-)

รูปที่ 1 การวางตำแหน่งอิเล็กโทรดที่ข้อมือและข้อเท้าในการบันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) แบบ standard limb leads (lead I, II, และ III) รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า คือ Einthoven's triangle แสดงถึงตำแหน่งตามทฤษฎีในการวางอิเล็กโทรดที่บริเวณรอยต่อระหว่างแขนขากับลำตัวโดยมีหัวใจเป็นจุดกำเนิดสัญญาณไฟฟ้าที่จุดกึ่งกลางของสามเหลี่ยมด้านเท่า (จาก Guyton, A. C. and Hall, J. E. 2011. Textbook of Medical Physiology. 12th ed. หน้า 125)

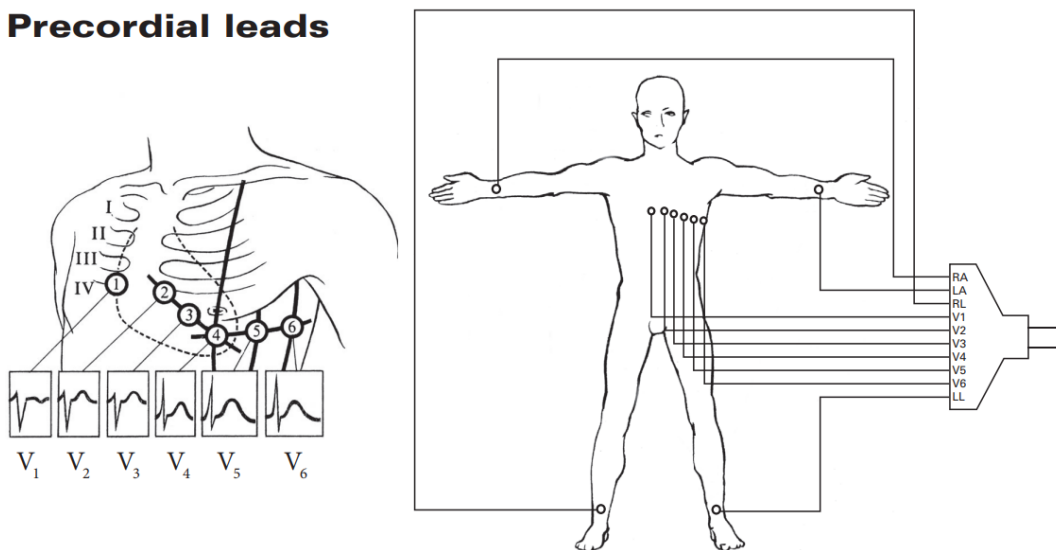
Bipolar limb leads



Augmented limb leads



Precordial leads



รูปที่ 2 การวางอิเล็กโทรดเพื่อบันทึก ECG แบบ standard limb leads ได้แก่ lead I, II และ III, การบันทึกแบบ augmented unipolar limb leads ได้แก่ lead aVR, aVL และ aVF และการบันทึกแบบ precordial leads ได้แก่ V1 – V6

2. การเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่อง PowerLab®

2.1 เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์ จอภาพและ PowerLab®

2.2 เปิดโปรแกรม Chart™ แล้วปรับค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ดังนี้

2.2.1 เลือกคำสั่ง Setup ที่แถบเมนู (menu bar) แล้วเลือกคำสั่ง Channel Settings

- กำหนด Number of Channels (อยู่ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ) ให้เลือก 3
- เปลี่ยนชื่อ Title จาก Channel 1 เป็น ECG
- เปลี่ยนชื่อ Title จาก Channel 2 เป็น HR
- เปลี่ยนชื่อ Title จาก Channel 3 เป็น Pulse
- จากนั้นกด OK

2.2.2 ตั้งค่า Chart Speed โดยใช้เมาส์นำลูกศรไปชี้ ที่ทางด้านบนขวาของจอ กดเมาส์แล้วเลือก

ความเร็วในการบันทึกที่ 100/S

2.3 การตั้งค่าบันทึก ECG ที่ Channel 1

ใช้เมาส์คลิกที่ ECG แล้วเลือก Bio Amplifier จะเห็นหน้าจอ Bio Amplifier แสดงขึ้นมา ให้ตั้งค่าต่างๆดังนี้

- Range: 2 mV
- High Pass: 0.3 Hz
- Low Pass: 50 Hz
- คลิกเลือกที่ 50Hz Notch, Mains Filter และ Invert

ถ้าภาพ ECG ที่ปรากฏในจอเล็กเกินไป ให้ขยายแกนในแนวตั้งโดยใช้เมาส์นำลูกศรไปชี้ที่ตัวเลขที่มีค่าบวก ลูกศรจะเปลี่ยนเป็นลูกศรชี้ขึ้นแล้วคลิกลากขึ้นไปด้านบน แกนตั้งจะขยายขึ้น (ถ้าต้องการลดขนาดภาพให้เล็กลงก็ทำเช่นเดียวกัน แต่ให้ลากเมาส์ลงด้านล่าง) จนได้ภาพขนาดเหมาะสมและให้อยู่บริเวณกลางๆ ของจอ โดยให้เมาส์แสดงลูกศรชี้ขึ้น-ลง จากนั้นกดปุ่ม OK

2.4 ปรับ Channel 3 สำหรับบันทึกชีพจรที่นิ้วมือ (Finger pulse)

2.4.1 นำ Piezoelectric pulse transducer พันรอบนิ้วมือ (นิ้วชี้และนิ้วกลาง) ให้แน่นพอควร โดยให้ด้านรับสัญญาณอยู่ติดกับด้านหน้าของนิ้วมือ (ต่อสาย pulse transducer เข้ากับ Input 3 ของเครื่อง PowerLab®)

2.4.2 การตั้งค่าบันทึกชีพจรที่ Channel 3

ใช้เมาส์คลิกที่ Pulse กดเมาส์แล้วเลือก Input Amplifier จากนั้นตั้งค่าต่างๆ ในหน้าจอ Input Amplifier ดังนี้:

- Range 500 mV หรือ 1 V
- Low Pass 5 Hz

ถ้าภาพ pulse ที่ปรากฏในจอเล็กเกินไป ให้ขยายแกนในแนวตั้งจนได้ภาพขนาดสูงประมาณ 1 นิ้วแล้ว กดปุ่ม OK

2.5 การปรับ Channel 2 (HR) เพื่อบันทึกอัตราการเต้นของหัวใจ

2.5.1 ใช้เมาส์คลิกที่ HR กดเมาส์แล้วเลือก Computed Input จากนั้นตั้งค่าในหน้าจอที่เปิดออกมา ดังนี้:

จอด้านขวา: กดที่ Raw Data แล้วเปลี่ยนเป็น Ratemeter

ตั้ง Average = 2

ตั้ง Range = 100 BPM

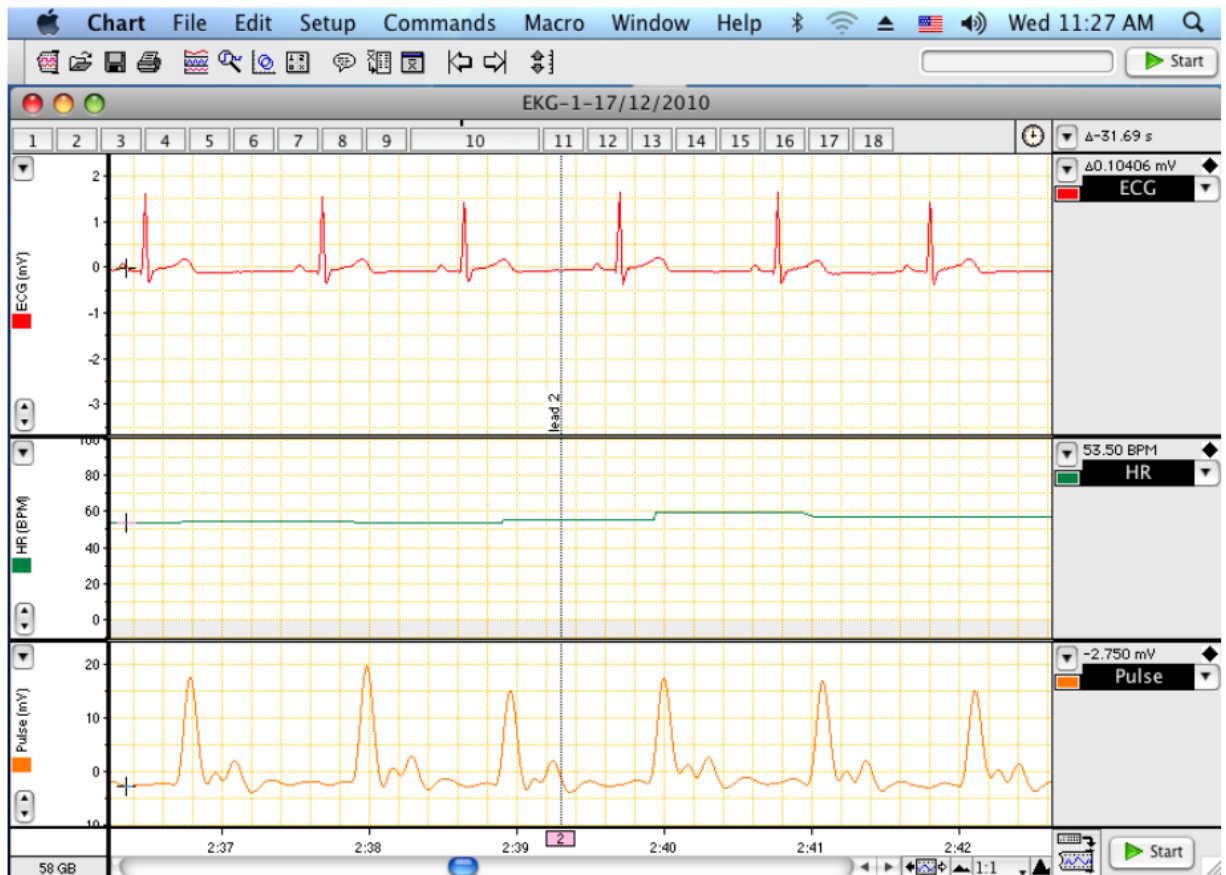
จอด้านซ้าย: เปลี่ยน Raw Data Input เป็น 1 จะเห็นภาพที่จอด้านล่างซ้าย ทางด้านซ้ายของจอที่มี ภาพการเคลื่อนไหวจะมี เส้นเล็กๆ อยู่ให้หน้าเมาส์ไปกดค้างไว้ที่เส้นเล็กๆ แล้วเลื่อนให้เส้นที่บัสดำที่พาดอยู่ใน แนวนอนของภาพการเคลื่อนไหวไปพาดอยู่บริเวณตอนกลางของ peak พอดี

2.5.2 ถ้าตั้งค่าต่างๆ เหมาะสม จอด้านขวาจะแสดงค่าอัตราการเต้นของหัวใจที่ถูกต้อง ให้คลิกที่ OK

3. การบันทึก ECG

3.1 การบันทึก ECG แบบ limb lead

ใช้เมาส์คลิกปุ่ม Record เครื่องจะเริ่มบันทึก ECG ให้เริ่มบันทึกจาก limb lead เริ่มจาก lead I แล้ว เปลี่ยน Selector Switch ไปเป็น lead II, III, aVR, aVL และ aVF ตามลำดับ โดยบันทึกแต่ละ lead เป็นเวลา 10 วินาที (หน้าจอจะแสดงดังรูปที่ 3)



รูปที่ 3 หน้าจอของโปรแกรม Chart™ ซึ่งปรับ Channel ให้เป็น 3 Channel โดยทำการบันทึกดังนี้:

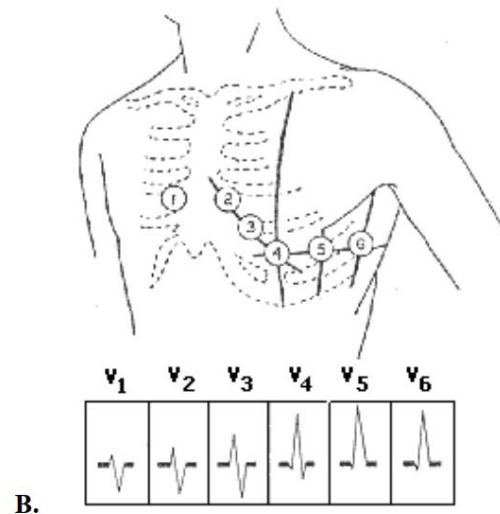
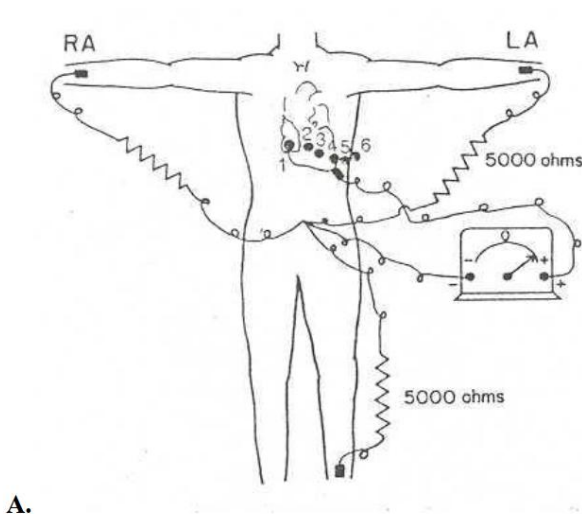
Channel 1: ECG, Channel 2: HR, Channel 3: Pulse

3.2 การบันทึก ECG แบบ Unipolar Precordial Lead (Chest Lead)

ใช้ suction cup electrode ติดที่ผิวหนังบริเวณหน้าอกตามตำแหน่งที่กำหนดไว้ในตารางที่ 1 ก่อนการติด electrode ให้ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เช็ดทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่จะวาง electrode และทา electrode cream บางๆ ที่ผิวหนัง วาง suction cup electrode ตามตำแหน่งต่างๆ โดยบีบลูกยางเพื่อให้ได้อากาศออกก่อน แล้ววาง electrode ลงบนผิวหนัง จากนั้นปล่อยมือที่บีบลูกยาง ผิวหนังจะถูกดึงให้ติดกับขอบโลหะของ cup electrode เปลี่ยน Selector Switch ไปเป็น V1, V2, V4, V3, V5, และ V6 ตามลำดับ บันทึก ECG lead ละ 10 วินาที เมื่อครบทุก lead แล้ว ให้ใช้เมาส์คลิกที่ปุ่ม Stop หนึ่งครั้งเพื่อยุติการบันทึก สามารถดูรายละเอียดการต่อสายและตำแหน่งการวาง electrode แบบ unipolar precordial lead ได้ในรูปที่ 4

ตารางที่ 1 ตำแหน่งการวาง electrode แบบ unipolar precordial (chest) leads

Leads	ตำแหน่ง electrode
V ₁	ที่ 4 th intercostal space ด้านขวาของ sternum
V ₂	ที่ 4 th intercostal space ด้านซ้ายของ sternum
V ₃	อยู่กึ่งกลางระหว่าง V ₂ และ V ₄
V ₄	ที่ 5 th intercostal space ตรงตำแหน่ง midclavicular line ด้านซ้าย
V ₅	ที่ anterior axillary line ด้านซ้ายระดับเดียวกับ V ₄
V ₆	ที่ midaxillary line ด้านซ้ายระดับเดียวกับ V ₄ และ V ₅



รูปที่ 4 A. การบันทึก ECG แบบ Unipolar Precordial (Chest) Leads 6 ตำแหน่งเพื่อตรวจสอบการกระจาย

สัญญาณไฟฟ้าในแนวระนาบของร่างกาย (transverse plane) ตำแหน่งของขั้วบวก (exploring electrode) จะอยู่ที่ผนังทรวงอกบริเวณที่หัวใจอยู่ ได้แก่ V1 ถึง V6

B. รูปด้านบน: แสดงตำแหน่งของอิเล็กโทรด V1-V6 บนผนังทรวงอกในการบันทึก ECG แบบ Unipolar chest leads

รูปด้านล่าง: แสดงลักษณะของ ECG wave ที่บันทึกได้จากอิเล็กโทรดแต่ละตำแหน่ง ตั้งแต่ V1 ถึง V6

4. การ Save File และพิมพ์ภาพกราฟ ECG

4.1 คลิกที่ File ในแถบเมนู (menu bar) เลือก Save As จากนั้นคลิกที่เมนูรูปมือที่ด้านบนขวาของจอ และเลือก hard disk ซึ่งมีเครื่องหมายประจำเครื่อง เช่น Physiolab10 แล้วเลือก folder ชื่อคณะของนักศึกษา

4.2 ตั้งชื่อไฟล์ “ECG-กลุ่มที่-วัน/เดือน/ปี ” เช่น กลุ่ม 3 ให้ตั้งชื่อไฟล์ “ECG-3-27/08/2016”

4.3 Zoom ภาพบันทึกทั้ง 3 Channel โดยใช้เมาส์นำลูกศรไปที่แถบเวลาด้านล่างของจอภาพ ลูกศรจะเปลี่ยนเป็น รูปไอคอนสี่เหลี่ยมมีลูกศร กดเมาส์ค้างไว้ตรงบริเวณที่ต้องการจะพิมพ์ โดยเลือกกราฟบริเวณที่ไม่มีสัญญาณรบกวน แล้วลากเมาส์ไปทางขวาเพื่อให้เกิดแถบสีดำคลุมบริเวณที่ต้องการทั้ง 3 Channel

4.4 ใช้เมาส์นำลูกศรไปที่คำสั่ง Windows ในแถบบนสุดของหน้าจอ กดเมาส์ค้างไว้ แล้วเลือก Zoom Window จะปรากฏหน้าจอ Zoom Window ที่มีภาพกราฟที่เลือกไว้ หากเส้นกราฟซ้อนกันอยู่ ให้ใช้เมาส์นำลูกศรไปกดที่ปุ่มภาพกราฟอันล่างด้านบนขวาของจอ Zoom Window เส้นกราฟจะแยกออกเป็นคนละแกน

5. การแปลผล ECG

5.1 หาค่าและสังเกตสิ่งต่อไปนี้จาก electrocardiogram

5.1.1 อัตราการเต้นของหัวใจ (heart rate) จาก ECG tracing โดยการวัดค่า R-R interval เป็นวินาที แล้วนำไปหาร 60 จะได้อัตราการเต้นของหัวใจเป็นครั้ง/นาที (BPM) หรืออ่านค่า heart rate จากช่องแสดงค่าที่ด้านบนขวาของ Channel 2 ได้โดยตรง ซึ่งจะมีตัวเลขแสดงไว้เป็นหน่วย BPM

5.1.2 จังหวะการเต้นของหัวใจ (cardiac rhythm) สม่ำเสมอหรือไม่

5.1.3 P wave สังเกตขนาด (peak voltage) และทิศทางว่าหัวตั้ง (upright), หัวกลับ (inverted) หรือมีสองทิศ (diphasic) และ duration เป็นวินาที

5.1.4 P-R interval

5.1.5 QRS complex

- ขนาดของแต่ละส่วน (Q, R และ S waves)

- mean voltage ของ complex (นำ peak voltage ของ R ลบด้วย Q หรือ S โดยเลือกค่าของ wave ที่เป็น negative มากที่สุดไปลบออก)

- duration ของ QRS complex

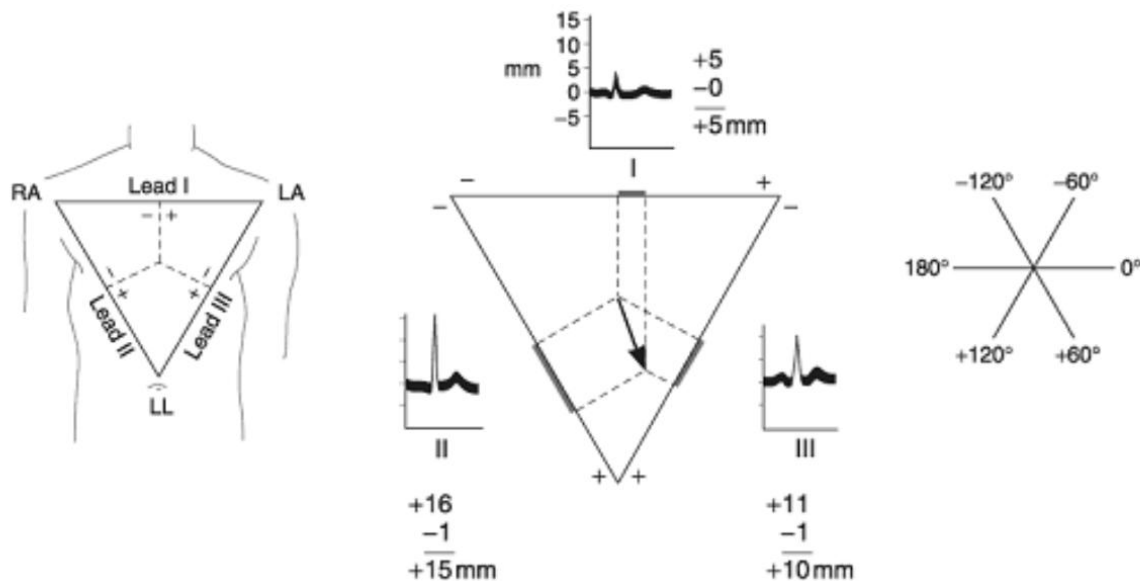
5.1.6 S-T segment สังเกตทิศทางว่าสูงหรือต่ำกว่า isoelectric line

5.1.7 T wave สังเกตทิศทาง ขนาด และ duration

5.1.8 U wave มีหรือไม่

5.1.9 หา electrical axis (mean QRS vector) ของหัวใจจากค่า mean voltage ของ QRS complex

(รูปที่ 5)

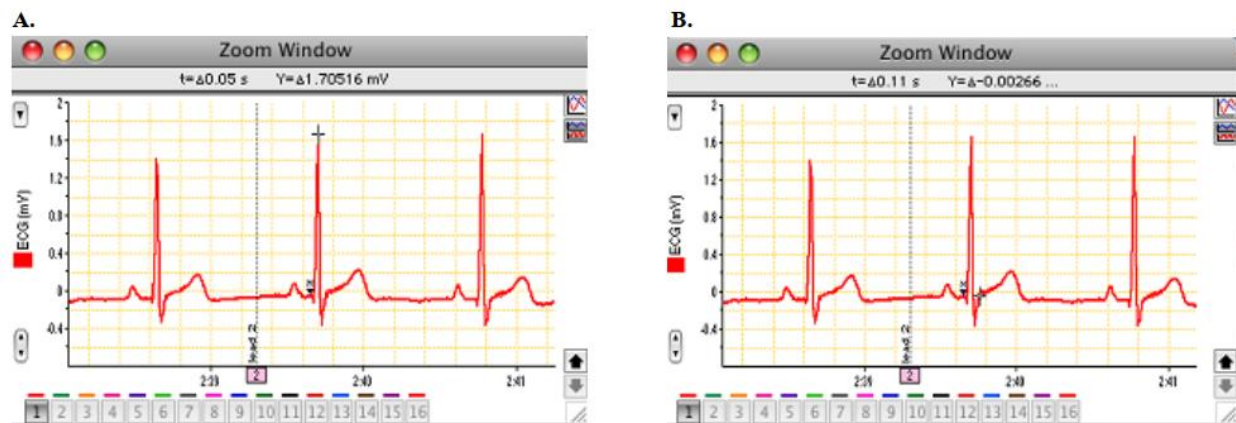


รูปที่ 5 แสดงวิธีการหาแนวแกนทางไฟฟ้าของหัวใจ (mean QRS vector หรือ mean electrical axis) จาก ECG lead I, II และ III โดยนำค่า mean voltage ของ QRS complex ในแต่ละ lead มาลากเส้นไปตามแกนของ lead อย่างน้อย 2 lead จากปลายของเส้นตรงดังกล่าว ลากเส้นตรงตั้งฉากกับแกนของ lead ทั้ง 2 มาตัดกันเกิดเป็นจุดปลายของ mean QRS vector (รูปกลาง) แล้วหาทิศทางของ mean QRS vector จากแนวแกนอ้างอิง (reference axes) ซึ่งเกิดจากการตัดกันของแกนของ lead I, II และ III โดยแนวแกนของ lead แต่ละอันทำมุมกัน 60 องศา (รูปขวามือ) (จาก Ganong, W. F. 2005. Review of Medical Physiology. 22nd ed. หน้า 553)

5.2 การหาค่า Duration และขนาด Amplitude ของ ECG Wave (วัดจาก Lead II)

5.2.1 ใช้เมาส์ทำแถบสีดำเพื่อเลือกกราฟ ECG lead II ใน Channel 1 โดยเลือกกราฟในช่วงที่เห็น wave ชัดเจนและไม่มีสัญญาณรบกวน ประมาณ 2-3 รอบการทำงานของหัวใจ จากนั้นเลือกคำสั่ง Windows โดยกดเมาส์เลือก Zoom Windows จะเห็น ECG wave ที่เลือกไว้ในหน้าจอ Zoom Window

5.2.2 จากนั้นใช้เมาส์ชี้ที่สัญลักษณ์  (Marker) ที่มุมล่างด้านซ้ายของจอ กดเมาส์ค้างไว้แล้วลากมายังจุดเริ่มต้นของ wave ที่ต้องการวัด duration หรือ amplitude แล้วปล่อยเมาส์ จากนั้นลากเมาส์ไปยังจุดต่อไปที่ต้องการ เช่น ไปที่ตำแหน่ง peak สูงสุดของ wave แล้วอ่านค่า Y จากแถบด้านบนของหน้าจอ Zoom Window จะได้ค่า amplitude เป็น mV หรือหากลากเมาส์ให้ (+) ไปอยู่ที่ตำแหน่งสิ้นสุดของ wave แล้วอ่านค่า t จากแถบด้านบน จะได้ค่า duration ของ wave นั้น มีหน่วยเป็น second (s) ดังรูปที่ 6

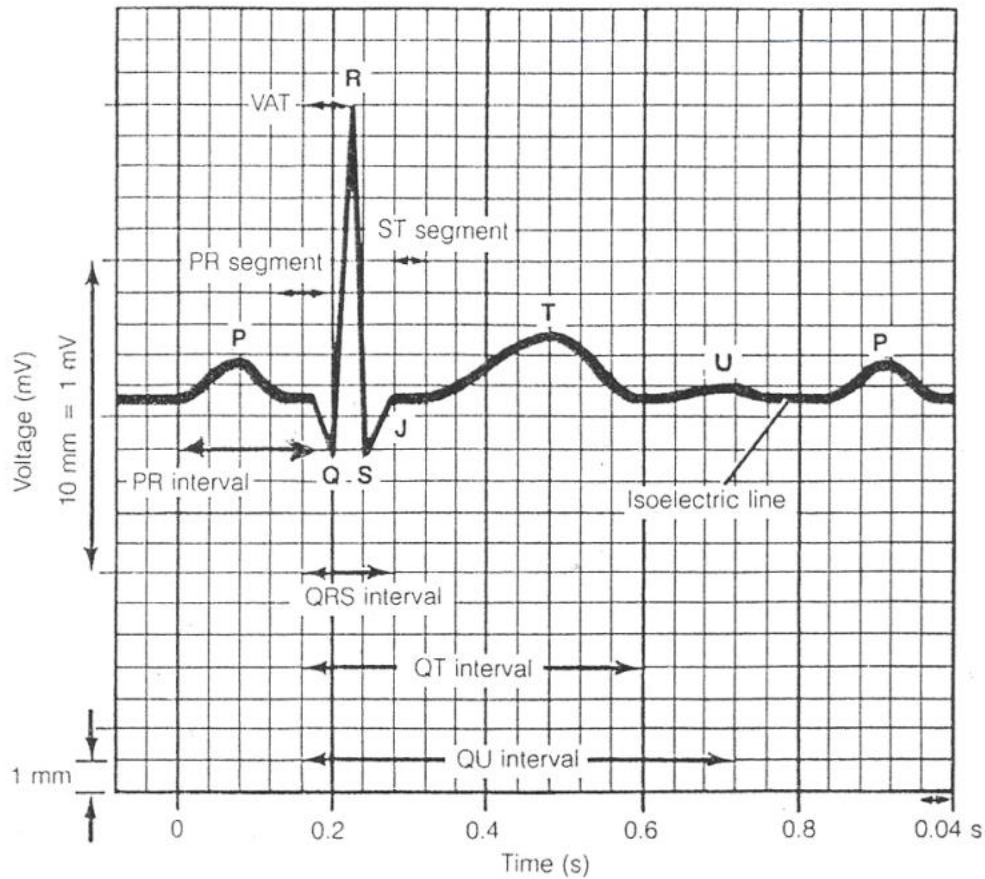


รูปที่ 6 แสดงหน้าจอ Zoom Window แสดงภาพ ECG จาก lead II และ (A) การหาค่า amplitude ของ QRS complex โดยใช้วางที่จุดเริ่มต้นของ QRS complex แล้วลาก mouse ไปที่จุดสูงสุดของ QRS complex และอ่านค่า Y ในแถบด้านบนของจอ

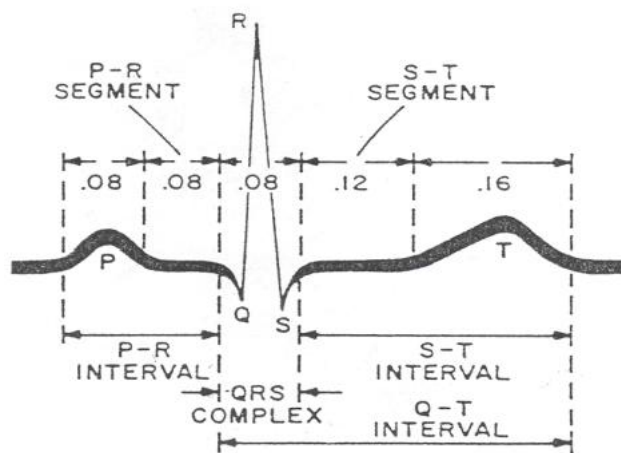
(B) การหา duration ของ QRS complex โดยใช้ วางที่จุดเริ่มต้นของ QRS complex แล้วลาก mouse ไปที่จุดสิ้นสุดของ QRS complex และอ่านค่า t ในแถบด้านบนของจอ

คุณลักษณะของ ECG wave รวมทั้ง ค่าปกติของ duration interval และ segment ต่าง ๆ ของ wave ได้ ในรูปที่

7 และ 8



รูปที่ 7 ลักษณะปกติของ ECG waves ที่บันทึกจาก standard limb lead ประกอบด้วย waves รวมทั้ง segments และ interval ต่าง ๆ



รูปที่ 8 ค่าปกติของช่วงเวลา (duration) ของ waves, intervals และ segments ในคลื่นไฟฟ้าหัวใจ

คำถามท้ายบท

1. วัตถุประสงค์ของการทำความสะอาดผิวหนังบริเวณที่ติด electrode และการใช้ electrode cream paste คืออะไร
2. หาก subject หรือผู้ป่วยมีการขยับตัวหรือเกร็งกล้ามเนื้อในขณะที่บันทึก ECG จะมีผลต่อการบันทึกหรือไม่ ให้อธิบาย
3. หากมีการติดขั้วบันทึกที่แขนซ้ายและแขนขวาสลับกันการบันทึก ECG ใน Lead I จะมีลักษณะและรูปร่างเปลี่ยนไปหรือไม่ อย่างไร
4. การสลับขั้วดังในข้อ 3 ข้างต้นในขณะที่ขั้วบันทึกที่ขาติดถูกต้อง เมื่อปิด lead selector ไปที่ Lead II ผลการบันทึก ECG จะให้ผลเป็นอย่างไร
5. กล้ามเนื้อหัวใจที่ขาดเลือดจะมีศักย์ไฟฟ้าเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเมื่อเทียบกับเซลล์ปกติ การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิด injury current โดยมีทิศทางของ vector เป็นอย่างไร
6. ขณะที่ SA node สร้าง action potential ด้วยอัตรา 70 ครั้ง/นาที และเกิด complete AV block (3rd degree heart block) จะพบสิ่งต่อไปนี้เป็นอย่างไร
 - 6.1 อัตราของ P wave
 - 6.2 ลักษณะของ P wave จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับการบันทึกโดย lead เดียวกันในภาวะปกติ
 - 6.3 อัตราของ QRS wave ควรจะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับอัตราของ P wave
 - 6.4 ลักษณะของ QRS wave จะเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับการบันทึกโดย lead เดียวกันในภาวะปกติ

หนังสืออ่านเพิ่มเติม

- คณาจารย์ภาควิชาสรีรวิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 2545. สรีรวิทยา เล่ม 1. หน้า 332-351.
- Berne, R. M., et al. 2004. Physiology. 5th ed., Mosby, Missouri. p.264-443.
- Boron, W. F. and Boulpaep, E. L. 2009. Medical Physiology. 2nd ed., Saunders, Philadelphia. p.504-528.
- Ganong, W. F. 2005. Review of Medical Physiology. 22nd ed., McGraw-Hill Companies, Inc., New York. p.546-564

Guyton, A. C. and Hall, J. E. 2011. Text Book of Medical Physiology. 12th ed., Saunders, Philadelphia. p.101-288.

Mohrman, D. E. and Heller, L. J. 1991. Cardiovascular Physiology. 3rd ed., McGraw-Hill Companies, Inc., New York. p.138-174